

owlRobotics GmbH

Pflichtenheft

UX/UI-Konzeption eines webbasierten Roboterportals



Dieses Pflichtenheft beschreibt die Konzeption und Gestaltung einer webbasierten Benutzeroberfläche zur Bedienung, Überwachung und Konfiguration mobiler Roboter. Der Fokus liegt auf Benutzerfreundlichkeit (UX), einer klaren visuellen Struktur (UI) sowie einer sicheren und nachvollziehbaren Interaktion im professionellen B2B-Umfeld.

Erstellt am: 11.02.2026

Version: 1.3

Status: fertiggestellt

Auftragnehmende: Ramiz Niftaliev, Isabella Moore

Projektstammdaten

Projektbezeichnung	UX/UI-Konzeption eines webbasierten Roboterportals
Projektleiter	Ramiz Niftaliev, Isabella Moore
Erstellt am	11.02.2026
Letzte Änderung am	17.02.2026
Status	fertiggestellt
Aktuelle Version	1.3

Änderungsverlauf

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Art der Änderung	Autor	Status
1	11.02.2026	1.0	1, 2	Erstellung	Niftaliev	in Bearbeitung
2	12.02.2026	1.1	3, 4	Ergänzung	Niftaliev	in Bearbeitung
3	13.02.2026	1.2	5, 6	Ergänzung	Niftaliev	in Bearbeitung
4	17.02.2026	1.3	7, 8	Finalisierung	Niftaliev	fertiggestellt

Inhalt

1	Einleitung	5
2	Allgemeines.....	5
2.1	Ziel und Zweck des Dokuments.....	5
2.2	Ausgangssituation	6
2.3	Projektbezug	6
2.4	Abkürzungen	6
2.5	Teams und Schnittstellen	7
3	Konzept.....	8
3.1	Ziel(e) des Anbieters	8
3.2	Ziel(e) und Nutzen des Anwenders	8
3.3	Zielgruppe(n).....	9
3.4	UX/UI-Konzept	9
3.4.1	Grundprinzipien.....	9
3.4.2	Seiten- und Navigationsstruktur	10
3.4.3	Sicherheits- und UX-Entscheidungen.....	10
3.4.4	Mandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit im UI	11
4	Funktionale Anforderungen	11
4.1	Authentifizierung	11
4.2	Startseite / Roboterübersicht („My Robots“).	12
4.3	Operate (manuelle Steuerung und Überwachung)	12
4.4	Mapping	13
4.5	Settings (Robot Settings).....	13
5	Nichtfunktionale Anforderungen	14
5.1	Benutzerfreundlichkeit (Usability)	14
5.2	Sicherheit bei der Bedienung	14
5.3	Konsistenz und Wiedererkennbarkeit	14
5.4	Responsives Design.....	15
5.5	Erweiterbarkeit und Wartbarkeit der Benutzeroberfläche	15
5.6	Mandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit	15
6	Projektbezogene Rahmenbedingungen.....	15
6.1	Technische Rahmenbedingungen	15
6.2	Zeitliche Rahmenbedingungen.....	16
6.3	Qualitätsanforderungen an das UX/UI-Konzept.....	16
6.4	Abgrenzung und Nicht-Ziele	16
7	Liefer- und Abnahmebedingungen	17

8	Anhang.....	17
---	-------------	----

1 Einleitung

Das vorliegende Pflichtenheft beschreibt die Anforderungen an die Konzeption und Gestaltung einer webbasierten Benutzeroberfläche zur Bedienung, Überwachung und Konfiguration mobiler Roboter.

Der Schwerpunkt dieses Dokuments liegt auf der Definition der funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen aus Sicht der Benutzerfreundlichkeit (UX) und der visuellen Gestaltung (UI).

Ziel des Pflichtenhefts ist es, den SOLL-Zustand der Benutzeroberfläche eindeutig zu beschreiben und als verbindliche Grundlage für die weitere Projektbearbeitung zu dienen. Es bildet die Basis für die Ausarbeitung eines UX/UI-Konzepts sowie für eine optionale Frontend-Implementierung.

Die technische Umsetzung der Roboterlogik, der Kommunikation mit den Robotern sowie die Backend-Architektur sind nicht Bestandteil dieses Pflichtenhefts und werden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Der Fokus dieses Dokuments liegt ausschließlich auf der Struktur, dem Verhalten und der Gestaltung der Benutzeroberfläche.

Das Pflichtenheft dient zudem als Abstimmungsgrundlage zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und stellt sicher, dass die Anforderungen, Abgrenzungen und Ziele des Projekts klar definiert und nachvollziehbar dokumentiert sind.

2 Allgemeines

2.1 Ziel und Zweck des Dokuments

*Ziel dieses Dokuments ist die detaillierte Beschreibung der Anforderungen an die Konzeption und Gestaltung einer webbasierten Benutzeroberfläche für ein bestehendes Roboterportal. Das Pflichtenheft definiert den **SOLL-Zustand** der Benutzeroberfläche und dient als verbindliche Grundlage für die weitere Ausarbeitung des Projekts.*

Der Zweck dieses Pflichtenhefts besteht darin, die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an die Benutzeroberfläche eindeutig und nachvollziehbar zu dokumentieren. Es stellt sicher, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis über den Umfang, die Zielsetzung sowie die Abgrenzung des Projekts haben.

Der Fokus des Dokuments liegt auf der Benutzerfreundlichkeit (UX), der visuellen Gestaltung (UI), der Übersichtlichkeit sowie der sicheren Bedienung des Systems. Die Benutzeroberfläche ist so zu konzipieren, dass sie modular aufgebaut, erweiterbar und anpassbar ist, um zukünftige Anforderungen und kundenspezifische Anpassungen zu ermöglichen.

Die technische Umsetzung der Backend-Logik, der Roboterkommunikation sowie der systemnahen Funktionen ist nicht Bestandteil dieses Dokuments und wird durch den Auftraggeber bereitgestellt.

2.2 Ausgangssituation

Beim Auftraggeber existiert bereits ein webbasiertes Roboterportal zur Bedienung und Überwachung mobiler Roboter.

Die grundlegende technische Infrastruktur, einschließlich der Backend-Systeme, der Roboterkommunikation sowie des Kartenhandlings, ist konzeptionell vorhanden und wird durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Die bestehende Benutzeroberfläche erfüllt ihre grundlegenden funktionalen Anforderungen, ist jedoch primär technisch orientiert und richtet sich vorwiegend an erfahrene Anwender. Eine klare visuelle Hierarchie sowie eine benutzerzentrierte Strukturierung der Inhalte sind derzeit nur eingeschränkt ausgeprägt.

Im Rahmen dieses Projekts stellt der Auftraggeber die bestehende Backend-Architektur sowie die erforderlichen Schnittstellen zur Verfügung und unterstützt die Anbindung der Benutzeroberfläche.

Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Konzeption und Gestaltung einer verbesserten, benutzerfreundlichen User-Interface-Struktur.

2.3 Projektbezug

Das vorliegende Projekt ist ein eigenständiges Projekt zur Konzeption und Gestaltung einer webbasierten Benutzeroberfläche für ein bestehendes Roboterportal des Auftraggebers. Es steht in fachlichem Zusammenhang mit dem bestehenden System, ist jedoch organisatorisch und inhaltlich klar davon abgegrenzt.

Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, der Übersichtlichkeit sowie die strukturelle Weiterentwicklung der bestehenden Benutzeroberfläche.

Eine enge Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgt insbesondere im Hinblick auf die Nutzung bestehender Schnittstellen sowie die Integration der Benutzeroberfläche in das vorhandene System.

2.4 Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
UX	User Experience
UI	User Interface
B2B	Business-to-Business
API	Application Programming Interface
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping
ROS	Robot Operating System

2.5 Teams und Schnittstellen

An dem Projekt wirken mehrere Beteiligte auf Seiten des Auftragnehmers und des Auftraggebers mit.

Die Zusammenarbeit erfolgt in enger Abstimmung, insbesondere im Hinblick auf die Konzeption der Benutzeroberfläche sowie die Anbindung an bestehende Schnittstellen des Systems.

Die Kommunikation zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber erfolgt primär über regelmäßige Abstimmungstermine sowie schriftlich per E-Mail.

Technische Rückfragen zur bestehenden Systemlandschaft und zu den verfügbaren Schnittstellen werden in direkter Abstimmung mit dem zuständigen Ansprechpartner des Auftraggebers geklärt.

Die Backend-Systeme, die Roboterkommunikation sowie das Kartenhandling werden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Die Konzeption und Gestaltung der Benutzeroberfläche sowie eine optionale Frontend-Implementierung liegen im Verantwortungsbereich des Projektteams des Auftragnehmers.

Rolle(n)	Team/Organisation
Projektbetreuer	Bildungseinrichtung
Projektmitglied	Auftragnehmer
Projektmitglied	Auftragnehmerin
Ansprechpartner Auftraggeber	Auftraggeber/OWLRobotics

3 Konzept

3.1 Ziel(e) des Anbieters

Der Auftragnehmer verfolgt mit diesem Projekt das Ziel, ein strukturiertes und benutzerzentriertes UX/UI-Konzept für ein bestehendes webbasiertes Roboterportal zu erarbeiten.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer klaren und nachvollziehbaren Benutzeroberfläche, die eine sichere und effiziente Bedienung mobiler Roboter ermöglicht.

Ein weiteres Ziel des Auftragnehmers ist die Konzeption einer modularen und erweiterbaren Benutzeroberflächenstruktur, die zukünftige funktionale Erweiterungen sowie kundenspezifische Anpassungen unterstützt.

Dabei wird besonderer Wert auf eine konsistente Seitenstruktur, eine klare Trennung von Funktionsbereichen sowie die Reduktion von Fehlbedienungen gelegt.

Die Ausarbeitung des Konzepts erfolgt technologieunabhängig und konzentriert sich auf die Benutzerführung, die Interaktionslogik sowie die visuelle Struktur der Anwendung. Die Konzeption des Systems erfolgt schrittweise. In einer frühen Projektphase liegt der Fokus auf der Definition der Benutzerführung, der funktionalen Struktur sowie der Interaktionslogik. Darauf aufbauend werden im weiteren Projektverlauf das visuelle Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche (z. B. Farben, Typografie, Icons) sowie ein konsistentes UI-Design ausgearbeitet.

3.2 Ziel(e) und Nutzen des Anwenders

Ziel des Anwenders ist eine übersichtliche, intuitive und zuverlässige Benutzeroberfläche zur Bedienung und Überwachung mobiler Roboter im operativen Einsatz.

Die Anwendung soll es ermöglichen, relevante Informationen schnell zu erfassen, den aktuellen Systemzustand eindeutig zu erkennen und den Roboter sicher zu steuern.

Der Nutzen für den Anwender liegt insbesondere in einer verbesserten Benutzerführung, einer klaren visuellen Hierarchie sowie einer Reduktion von Fehlbedienungen.

Durch die strukturierte Darstellung von Statusinformationen, Kartenansichten, Kamerabildern und Steuerungselementen wird eine effiziente Interaktion mit dem System unterstützt – auch in zeitkritischen oder komplexen Einsatzsituationen.

Die Benutzeroberfläche soll sowohl erfahrene als auch weniger routinierte Anwender bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und eine sichere Nutzung auf unterschiedlichen Endgeräten ermöglichen

3.3 Zielgruppe(n)

Die Zielgruppe des Systems besteht aus professionellen Anwendern im B2B-Umfeld, die mobile Roboter im Rahmen ihrer täglichen Arbeit einsetzen.

Hierzu zählen insbesondere Operatoren sowie technische Anwender mit grundlegendem technischem Verständnis.

Die Nutzer verfügen in der Regel über Erfahrung im Umgang mit technischen Systemen, sind jedoch keine Softwareentwickler und besitzen keine tiefgehenden Kenntnisse der zugrunde liegenden Robotik- oder Backend-Systeme.

Daraus ergeben sich Anforderungen an eine klar strukturierte Benutzeroberfläche, eine eindeutige Zustandsanzeige sowie eine logisch aufgebaute Navigation.

Die Benutzeroberfläche muss auch unter Arbeitsbedingungen mit erhöhtem Zeitdruck oder eingeschränkter Aufmerksamkeit sicher und verständlich bedienbar bleiben.

3.4 UX/UI-Konzept

Dieses Kapitel beschreibt das grundlegende UX/UI-Konzept der Anwendung.

Der Fokus liegt auf einer klaren Strukturierung der Benutzeroberfläche, einer sicheren Bedienung sowie einer nachvollziehbaren Benutzerführung.

Die Konzeption berücksichtigt unterschiedliche Nutzungsszenarien und bildet die Grundlage für eine konsistente und erweiterbare Gestaltung der Anwendung.

3.4.1 Grundprinzipien

Die Gestaltung der Benutzeroberfläche folgt klar definierten UX-Grundprinzipien.

Ziel ist es, eine übersichtliche, verständliche und sichere Interaktion mit dem System zu ermöglichen.

Zentrale Grundprinzipien sind:

- klare visuelle Hierarchie und logische Gruppierung von Funktionen*
- Trennung von operativer Steuerung, Beobachtung und Wartungsfunktionen*
- permanente Sichtbarkeit sicherheitskritischer Bedienelemente*
- Reduktion technischer Komplexität in der Hauptansicht*
- konsistente Seitenstruktur über alle Hauptbereiche hinweg*

3.4.2 Seiten- und Navigationsstruktur

Die Anwendung ist in klar definierte Hauptbereiche gegliedert, die unterschiedliche Nutzungsszenarien abbilden.

Ziel dieser Struktur ist es, eine intuitive Navigation zu ermöglichen und den Benutzer jederzeit eindeutig über seinen aktuellen Arbeitskontext zu informieren.

Die Navigation erfolgt über eine zentrale Top-Bar, die den Zugriff auf die Hauptbereiche der Anwendung ermöglicht.

Zusätzlich werden kontextabhängige Bedienelemente innerhalb der jeweiligen Seiten eingesetzt, um die Benutzerführung zu unterstützen.

Die Anwendung besteht aus folgenden Hauptbereichen:

- Startseite / Roboterübersicht („My Robots“)*
- Operate*
- Mapping*
- Settings*

Die Startseite dient als zentraler Einstiegspunkt und ermöglicht dem Benutzer die Auswahl eines Roboters.

Nach Auswahl eines Roboters erfolgt der Wechsel in die Operate-Ansicht.

Die Bereiche Mapping und Settings sind über die Navigation erreichbar und bewusst von der operativen Steuerung getrennt.

Durch die klare Trennung der Hauptbereiche wird sichergestellt, dass unterschiedliche Aufgaben (z. B. Steuerung, Konfiguration oder Wartung) nicht miteinander vermischt werden. Dies reduziert die kognitive Belastung des Benutzers und minimiert das Risiko von Fehlbedienungen.

3.4.3 Sicherheits- und UX-Entscheidungen

Bei der Konzeption der Benutzeroberfläche wurden sicherheitsrelevante UX-Entscheidungen gezielt berücksichtigt.

Ziel ist es, Fehlbedienungen zu vermeiden und dem Benutzer jederzeit eine sichere Interaktion mit dem System zu ermöglichen.

Sicherheitskritische Bedienelemente sind dauerhaft sichtbar und klar von anderen Funktionen getrennt platziert.

Insbesondere die manuelle Steuerung des Roboters erfolgt über einen permanent sichtbaren virtuellen Joystick.

Eine separate Stop-Funktion ist räumlich leicht vom Joystick getrennt angeordnet, um eine unbeabsichtigte Auslösung während der normalen Steuerung zu vermeiden, bleibt jedoch jederzeit schnell erreichbar.

Wartungs- und systemkritische Aktionen, wie z. B. das Zurücksetzen von Karten oder das Löschen eines Roboters, sind in separaten Bereichen („Danger Zones“) zusammengefasst.

Diese Bereiche sind visuell hervorgehoben und erfordern eine zusätzliche Bestätigung durch den Benutzer.

Durch die Trennung von operativer Steuerung, Beobachtung und Wartung wird eine klare Benutzerführung erreicht.

Der Benutzer kann sich auf die jeweilige Aufgabe konzentrieren, ohne durch nicht relevante oder kritische Funktionen abgelenkt zu werden.

3.4.4 Mandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit im UI

Die Benutzeroberfläche ist mehrsprachig konzipiert.

Initial wird die Anwendung in englischer Sprache bereitgestellt.

Eine Erweiterung um weitere Sprachen, insbesondere Deutsch, ist vorgesehen.

Die Sprachwahl erfolgt über einen globalen Sprachumschalter in der Top-Bar und ist auf allen Seiten der Anwendung verfügbar.

Zur Unterstützung der Mandantenfähigkeit können insbesondere folgende UI-Elemente angepasst werden:

- Anzeige eines kundenspezifischen Logos in der Top-Bar

- optionale Anpassung einer primären Akzentfarbe

Systemrelevante Statusanzeigen und sicherheitskritische Farbcodierungen (z. B. Grün = OK, Rot = Fehler) sind unabhängig vom Kundenbranding gestaltet.

Dies stellt eine einheitliche und eindeutig verständliche Statusdarstellung über alle Mandanten hinweg sicher.

Durch die klare Trennung zwischen Branding-Elementen, Sprachwahl und Systemstatus wird eine konsistente, sichere und benutzerfreundliche Nutzung für unterschiedliche Kunden und Einsatzszenarien gewährleistet.

4 Funktionale Anforderungen

Dieses Kapitel beschreibt die funktionalen Anforderungen an die Benutzeroberfläche des Systems.

Die Anforderungen beziehen sich ausschließlich auf die sichtbaren Funktionen und Interaktionen der Web-Anwendung.

Technische Details zur Backend-Logik, Datenverarbeitung oder Roboterkommunikation sind nicht Bestandteil dieses Kapitels.

4.1 Authentifizierung

Die Anwendung beinhaltet eine Login-Seite zur Authentifizierung der Benutzer.

Über die Login-Seite erhalten registrierte Nutzer Zugriff auf das Roboterportal und die ihnen zugewiesenen Roboter.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird der Benutzer auf die Startseite (Roboterübersicht) weitergeleitet.

Bei fehlgeschlagener Anmeldung wird eine verständliche Fehlermeldung angezeigt.

Die konkrete technische Umsetzung der Authentifizierung sowie die Benutzerverwaltung werden durch den Auftraggeber bereitgestellt und sind nicht Bestandteil dieses Pflichtenhefts.

Optional kann im Rahmen einer Frontend-Demonstration eine einfache Login- und Registrierungsoberfläche umgesetzt werden.

Diese dient ausschließlich der Veranschaulichung und ersetzt keine produktive Authentifizierungslösung.

4.2 Startseite / Roboterübersicht („My Robots“)

Die Startseite dient als zentraler Einstiegspunkt in das System.

Sie bietet dem Benutzer eine Übersicht über alle Roboter, auf die er Zugriff hat, und ermöglicht die Auswahl eines Roboters zur weiteren Bedienung.

Die Roboterübersicht ist in zwei Bereiche unterteilt:

- „My Robots“: Roboter, deren Eigentümer der Benutzer ist*
- „Shared Robots“: Roboter, die dem Benutzer von anderen Nutzern freigegeben wurden.*

Jeder Roboter wird als eigene Kachel dargestellt und zeigt mindestens folgende Informationen an:

- Robotername*
- Roboter-ID*
- Online-/Offline-Status*
- Schaltfläche zur Verbindung mit dem Roboter*

Der Online-/Offline-Status wird sowohl farblich als auch textuell dargestellt.

Die verwendeten Statusfarben sind systemweit einheitlich und nicht kundenspezifisch anpassbar.

4.3 Operate (manuelle Steuerung und Überwachung)

Die Operate-Ansicht stellt den zentralen Arbeitsbereich zur aktiven Steuerung und Überwachung eines ausgewählten Roboters dar.

Die Ansicht beinhaltet folgende Hauptfunktionen:

- Kartenansicht zur Darstellung der Roboterposition*
- permanente manuelle Steuerung über einen virtuellen Joystick*
- Anzeige zentraler Statusinformationen*
- Kameraansicht zur visuellen Beobachtung*

*Der virtuelle Joystick ist dauerhaft sichtbar und nicht ausblendbar.
Zusätzlich steht eine separate Stop-Funktion zur Verfügung, die jederzeit erreichbar ist.*

*Status- und Diagnoseinformationen sind logisch getrennt dargestellt.
Technische Detailinformationen sind standardmäßig ausgeblendet und können bei Bedarf eingeblendet werden.*

Systemkritische Wartungsfunktionen (z. B. Neustart des Roboters) sind räumlich von der operativen Steuerung getrennt und erfordern eine zusätzliche Benutzerbestätigung.

4.4 Mapping

*Der Mapping-Bereich dient der Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung der Umgebungskarten des Roboters.
Dieser Bereich ist funktional und visuell von der Operate-Ansicht getrennt.*

Der Mapping-Bereich ist in mehrere Arbeitsmodi unterteilt, die jeweils spezifische Funktionen bereitstellen:

- Map Creation*
- Restricted Zones*
- Coverage Planning*

*Je nach aktivem Modus werden ausschließlich die relevanten Bedienelemente und Statusinformationen angezeigt.
Kontextabhängige Aktionsbereiche unterstützen eine sichere und übersichtliche Bedienung.*

Kritische Aktionen wie das Zurücksetzen einer Karte sind klar gekennzeichnet und erfordern eine explizite Bestätigung durch den Benutzer.

4.5 Settings (Robot Settings)

Die Settings-Seite dient der Konfiguration eines einzelnen Roboters sowie der Verwaltung von Zugriffsrechten.

Folgende Funktionen werden bereitgestellt:

- Bearbeitung grundlegender Roboterparameter (z. B. Name, Verbindungsschlüssel)*
- Verwaltung von Benutzerfreigaben und Rollen*
- Durchführung sicherheitskritischer Aktionen*

Sicherheitskritische Aktionen, wie das Löschen eines Roboters oder die Übertragung der Eigentümerschaft, sind in einem separaten Bereich zusammengefasst und visuell hervorgehoben.

Vor der Ausführung ist eine zusätzliche Bestätigung erforderlich.

5 Nichtfunktionale Anforderungen

Dieses Kapitel beschreibt die nichtfunktionalen Anforderungen an die Benutzeroberfläche der Anwendung.

Nichtfunktionale Anforderungen definieren qualitative Eigenschaften des Systems, die die Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Erweiterbarkeit betreffen.

5.1 Benutzerfreundlichkeit (Usability)

Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und intuitiv zu gestalten.

Ziel ist es, eine schnelle Einarbeitung sowie eine sichere Bedienung des Systems zu ermöglichen.

Die Struktur der Anwendung folgt einer klaren visuellen Hierarchie.

Funktionen sind logisch gruppiert und eindeutig beschriftet, sodass der Benutzer relevante Informationen schnell erfassen kann.

Komplexe oder technische Informationen werden reduziert dargestellt und nur bei Bedarf angezeigt.

Dies dient der Vermeidung kognitiver Überlastung während der operativen Nutzung.

5.2 Sicherheit bei der Bedienung

Die Benutzeroberfläche unterstützt eine sichere Interaktion mit dem System.

Sicherheitskritische Funktionen sind räumlich und visuell von regulären Bedienfunktionen getrennt.

Vor der Ausführung kritischer Aktionen werden Warnhinweise angezeigt und eine zusätzliche Bestätigung durch den Benutzer erforderlich gemacht.

Sicherheitsrelevante Bedienelemente, wie z. B. die Stop-Funktion in der Operate-Ansicht, sind dauerhaft sichtbar und jederzeit erreichbar.

5.3 Konsistenz und Wiedererkennbarkeit

Die Anwendung weist über alle Hauptbereiche hinweg eine konsistente Gestaltung auf. Wiederkehrende UI-Elemente, Bezeichnungen und Interaktionsmuster werden einheitlich verwendet.

Eine konsistente Seiten- und Navigationsstruktur unterstützt die Orientierung des Benutzers und reduziert die Lernkurve.

5.4 Responsives Design

Die Web-Anwendung ist responsiv gestaltet und auf unterschiedlichen Endgeräten nutzbar. Hierzu zählen insbesondere Desktop-, Tablet- und Smartphone-Geräte.

Die Benutzeroberfläche passt sich an unterschiedliche Bildschirmgrößen an, ohne dass Funktionalität oder Bedienbarkeit eingeschränkt werden.

5.5 Erweiterbarkeit und Wartbarkeit der Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche ist modular aufgebaut und auf zukünftige Erweiterungen ausgelegt. Neue Funktionen oder Ansichten sollen ergänzt werden können, ohne bestehende Strukturen grundlegend zu verändern.

Die Konzeption berücksichtigt eine klare Trennung von Funktionsbereichen, um eine langfristige Weiterentwicklung der Oberfläche zu unterstützen.

5.6 Mandantenfähigkeit und Mehrsprachigkeit

Die Anwendung unterstützt den Mehrmandantenbetrieb und ist für den Einsatz bei unterschiedlichen Kunden ausgelegt.

Kundenspezifische Anpassungen beschränken sich auf definierte UI-Elemente und beeinflussen nicht die funktionale Struktur des Systems.

6 Projektbezogene Rahmenbedingungen

Dieses Kapitel beschreibt die projektbezogenen Rahmenbedingungen, unter denen das Projekt durchgeführt wird.

In diesem Kapitel werden die inhaltlichen Abgrenzungen sowie Nicht-Ziele des Projekts definiert.

6.1 Technische Rahmenbedingungen

Die Lösung wird als webbasierte Anwendung konzipiert und ausschließlich im Browser betrieben.

Eine native Anwendung für mobile Betriebssysteme (z. B. iOS oder Android) ist nicht vorgesehen.

Die Benutzeroberfläche ist responsiv gestaltet und für die Nutzung auf Desktop-, Tablet- und Smartphone-Geräten ausgelegt.

Die Anwendung nutzt bestehende Backend-Schnittstellen des Auftraggebers.

Die Backend-Logik, Datenverarbeitung sowie die Kommunikation mit den Robotern werden durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Der Fokus des Projekts liegt auf der Konzeption und Gestaltung der Benutzeroberfläche (UX/UI).

Eine optionale Frontend-Implementierung kann in Abhängigkeit vom Projektumfang erfolgen.

6.2 Zeitliche Rahmenbedingungen

Das Projekt wird im vorgegebenen zeitlichen Rahmen des Ausbildungsprojekts durchgeführt. Die Umsetzung erfolgt iterativ in mehreren Projektphasen.

Aufgrund des begrenzten Projektzeitraums liegt der Schwerpunkt auf der Ausarbeitung eines konsistenten UX/UI-Konzepts.

Optionale Implementierungen werden priorisiert umgesetzt, sofern der Projektfortschritt dies zulässt.

6.3 Qualitätsanforderungen an das UX/UI-Konzept

Die erarbeiteten Konzepte und Dokumentationen sollen nachvollziehbar, konsistent und verständlich aufgebaut sein.

Besonderer Wert wird auf eine klare Benutzerführung, eine sichere Bedienung sowie die Vermeidung von Fehlbedienungen gelegt.

Die Qualität der Benutzeroberfläche wird anhand der definierten funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen bewertet.

6.4 Abgrenzung und Nicht-Ziele

Nicht Bestandteil dieses Projekts sind die Entwicklung, Anpassung oder Wartung von Backend-Systemen, Servern oder Datenbanken.

Die Implementierung der Robotersteuerung, der autonomen Fahrlogik sowie hardware-nahe Funktionen (z. B. ROS-Logik oder Sensordatenverarbeitung) sind nicht Teil dieses Projekts.

Die technische Umsetzung von Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Benutzerverwaltungssystemen ist nicht Bestandteil dieses Pflichtenhefts und wird durch den Auftraggeber bereitgestellt.

Nicht-Ziele des Projekts sind:

- Optimierung von Roboter-Algorithmen*
- Performance-Optimierungen auf System- oder Netzwerkebene*
- Entwicklung eines separaten Administrations- oder Management-Backends*
- kundenseitige Konfiguration sicherheitskritischer Systemlogik*

7 Liefer- und Abnahmebedingungen

Die Lieferung des Projekts erfolgt in Form der vorliegenden Pflichtenheft-Dokumentation sowie der erarbeiteten UX/UI-Konzepte.

Zusätzlich wird eine Projektdokumentation bereitgestellt, die den Projektverlauf sowie den aktuellen IST-Zustand der konzipierten Lösung beschreibt.

Optional erstellte Prototypen oder Frontend-Demonstrationen dienen der Veranschaulichung der Benutzeroberfläche und stellen keine produktive Systemlösung dar.

Die Abnahme des Projekts erfolgt durch den Auftraggeber auf Grundlage dieses Pflichtenhefts.

Als abgenommen gilt das Projekt, wenn die dokumentierten Anforderungen vollständig und nachvollziehbar beschrieben sind.

Änderungen oder Erweiterungen über den beschriebenen Projektumfang hinaus sind nicht Bestandteil der Abnahme und bedürfen einer gesonderten Abstimmung.

8 Anhang

Der Anhang enthält ausgewählte Wireframes und Konzeptansichten zur Veranschaulichung des beschriebenen UX/UI-Konzepts.

Die dargestellten Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration der Benutzerführung und funktionalen Struktur.

Es handelt sich nicht um ein finales visuelles Design.

Abbildung 1: Startseite / Roboterübersicht („My Robots“) – UX-Konzept

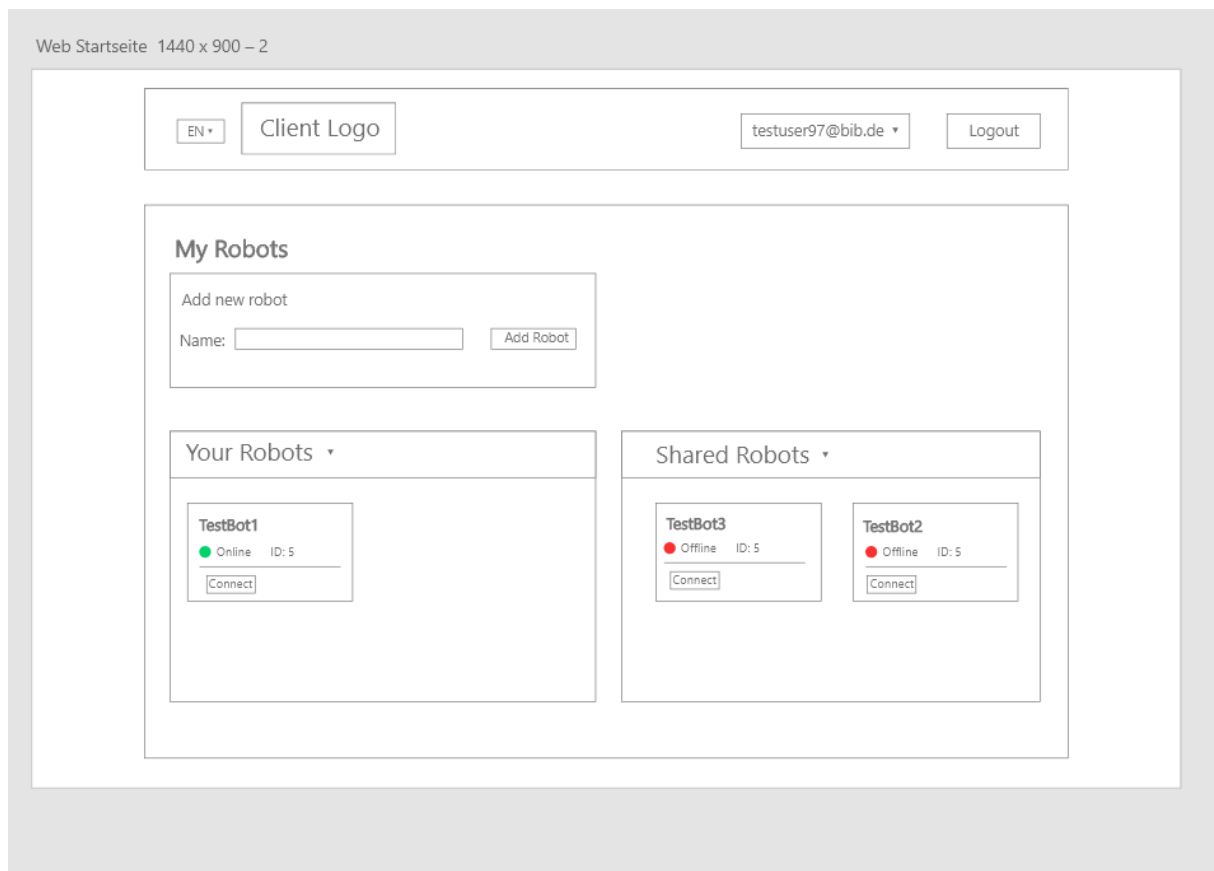


Abbildung 2: Operate-Ansicht mit Kartenansicht, Joystick und Statusbereich – UX-Konzept

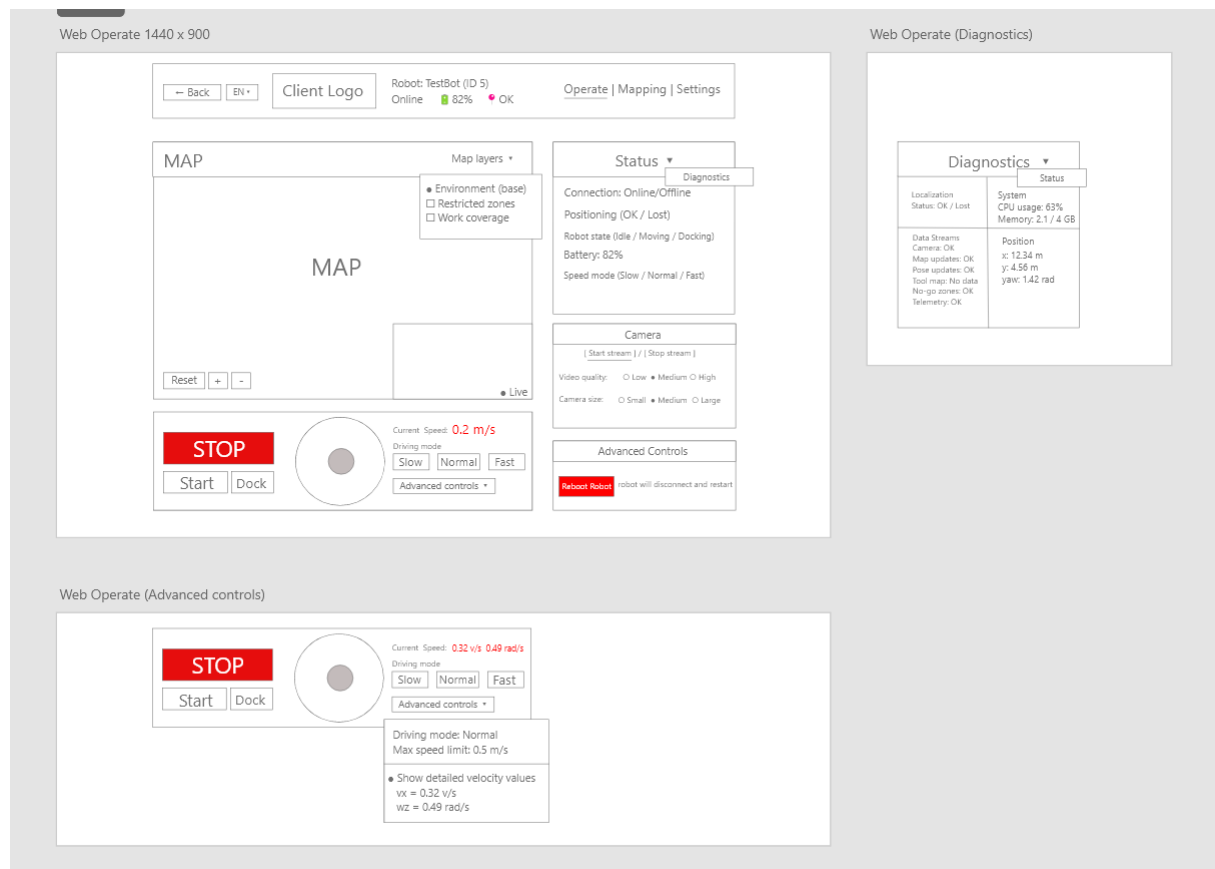


Abbildung 3: Mapping-Ansicht mit Modusstruktur (Map Creation, Restricted Zones, Coverage Planning) – UX-Konzept

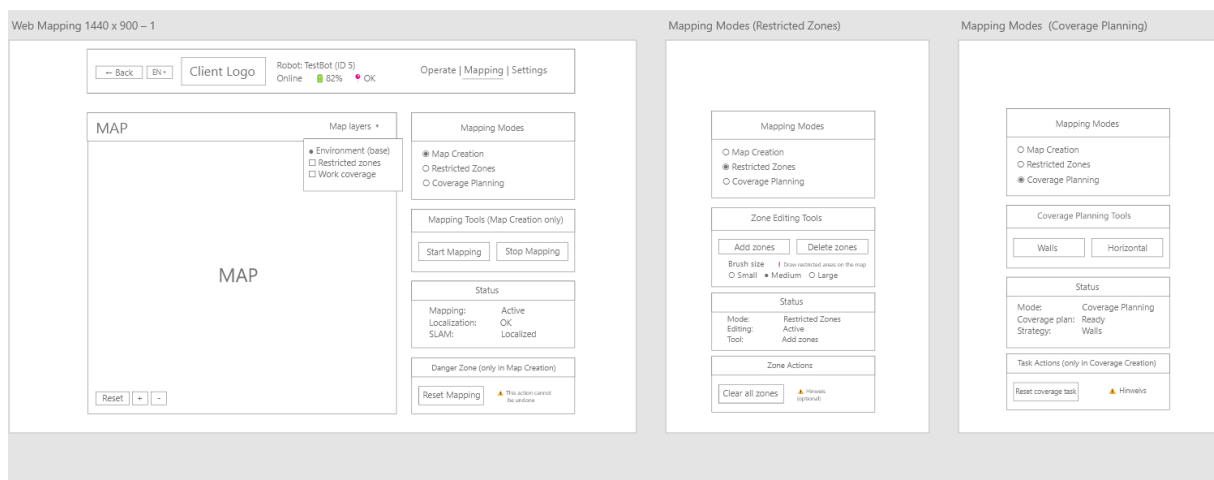


Abbildung 4: Settings (Robot Settings) mit Konfigurations- und Sicherheitsbereich – UX-Konzept

Web Settings 1440 x 900 – 2

[← Back](#)

[EN ▾](#)

Client Logo

Robot: TestBot (ID 5)
Online 82% OK

[Operate](#) | [Mapping](#) | [Settings](#)

Robot Configuration

Robot Name

Connect Key

Save

Generate Key

⚠ After changing the key, update the robot bridge to use the new key.

Sharing

Share this robot with other users by email. They will see it in their robot list.

Email:

Shared users: No shares yet.

[Remove Access](#)

[Make owner](#)

As the current owner, you can transfer ownership to a shared user using the [Make owner](#) button next to their email. You will lose access unless they share back with you.

⚠ **Warning:** This will delete your robot; this operation cannot be undone!

Delete Robot